

Ethacure-100

Indestructible Pera SRL

Chemwatch Gefahreneinstufung: **3**

Teilenummer: **Ethacure-100**

Änderungsnummer: **1.1**

Sicherheitsdatenblatt (Entspricht Anhang II von REACH (1907/2006) - Verordnung 2020/878)

Bewertungsdatum: **27/04/2024**

Druckdatum: **22/11/2024**

L.REACH.DEU.DE

ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname: Ethacure-100

Chemischer Name: Nicht anwendbar

Synonyme: Nicht verfügbar

Korrekte Bezeichnung des Gutes: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (enthält Diethylmethylbenzoldiamin)

Chemische Formel: Nicht anwendbar

Sonstige Identifizierungsmerkmale: Nicht verfügbar

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Zur Verwendung Herstellerangaben beachten.

Verwendet davon abgeraten: Es werden keine spezifischen Verwendungen identifiziert, von denen abgeraten wird.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Registrierter Firmenname	Indestructible Pera SRL	Indestructible Paint Ltd
Adresse	PeraC/Industrial, Calle Industria 1 B Vila Sacra 17485 Spain	16 - 25 Pentos Drive Birmingham West Midlands United Kingdom
Telefon	00 34 630 147 112	+44 (0) 121 702 2485
Fax		
Webseite	www.Indestructible.co.uk	www.Indestructible.co.uk
E-Mail	Sales@IndestructiblePera.com	sds@indestructible.co.uk

1.4. Notrufnummer

Gesellschaft / Organisation	Indestructible Pera SRL	Indestructible Paint Ltd
Notrufnummer(n)	00 33 626 333 491	+44(0) 7772 968 830
Andere Notrufnummer(n)	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr 1272/2008 [CLP] und Änderungen ^[1]	H302 - Akute Toxizität (oral), Gefahrenkategorie 4, H312 - Akute Toxizität (dermal), Gefahrenkategorie 4, H319 - Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2, H373 - Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorie 2, H400 - Akut gewässergefährdend, Kategorie 1, H410 - Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 1
Legende:	1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme



Signalwort: **Achtung**

Gefahrenhinweise

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Zusätzliche Erklärung(en)

Nicht anwendbar

SICHERHEITSHINWEISE: Prävention

P260: Nicht Nebel / Dampf einatmen / sprühen.

P264: Nach Gebrauch alle freiliegenden äußeren Körperbereiche gründlich waschen.

P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

SICHERHEITSHINWEISE: Reaktion

- P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313:** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P301+P312:** BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/Ersthelfer anrufen.
- P302+P352:** BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Waschen mit Wasser abspülen.
- P330:** Mund ausspülen.
- P362+P364:** Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

SICHERHEITSHINWEISE: Aufbewahrung

Nicht anwendbar

SICHERHEITSHINWEISE: Entsorgung

- P501:** Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften einer zugelassenen Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder dem Sondermüll zuführen.

Material enthält Diethylmethylbenzoldiamin.

2.3. Sonstige Gefahren

- Gesundheitsschädlich beim Einatmen*.
- Gefahr kumulativer Wirkungen*.
- Kann zu Beschwerden der Atemwege und Haut führen*.
- Kann die Atemwege und Haut sensibilisieren*.
- REACH - Art.57-59: Das Gemisch enthält keine Substanzen mit sehr hohen Bedenken (SVHC) zum Zeitpunkt des Druckdatums des Sicherheitsdatenblatts.

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1.Stoffe

Siehe "Zusammensetzung der Bestandteile" in Abschnitt 3.2

3.2.Gemische

1. CAS-Nr. 2.EC-Nr. 3.Index-Nr. 4.REACH-Nr.	% [Konzentration]	Name	Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr 1272/2008 [CLP] und Änderungen	SCL / M- Faktor	Nanoskaliger Form Teileigenschaften
1. 68479-98-1 2.270-877-4 3.612-130-00-0 4.Nicht verfügbar	60-100	Diethylmethylbenzoldiamin	Akute Toxizität (oral), Gefahrenkategorie 4, Akute Toxizität (dermal), Gefahrenkategorie 4, Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorie 2, Akut gewässergefährdend, Kategorie 1, Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 1; H302, H312, H319, H373, H400, H410 [2]	SCL: Nicht verfügbar Akuter M-Faktor: 1 Chronischer M-Faktor: 1	Nicht verfügbar

Legende: 1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI; 3. Klassifizierung von C & L gezogen; * EU IOELVs verfügbar; [e] Substanz mit endokrin wirkenden Eigenschaften

ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt

- Falls dieses Produkt mit den Augen in Kontakt kommt:
- Sofort die Augen offen halten und kontinuierlich für wenigstens 15 Minuten mit frischem, laufenden Wasser waschen.
 - Befeuchtung unter den Augenlidern sicherstellen, durch gelegentliches Anheben der Unter- und Oberlider.
 - Ohne Verzögerung ins Krankenhaus oder zum Arzt transportieren.
 - Entfernung von Kontaktlinsen nach einer Augenverletzung darf nur durch geschultes Personal durchgeführt werden.

Hautkontakt

- Bei Kontakt mit der Haut oder mit den Haaren:
- Schnell aber vorsichtig das Produkt mit einem trockenen, sauberen Tuch entfernen.
 - Schnell kontaminierte Kleidung, inklusive Schuhwerk, entfernen.
 - Haare und Haut mit fließendem Wasser abwaschen. Weiter spülen, bis das Giftinformationszentrum Anweisung gibt, aufzuhören.
 - In ein Krankenhaus oder zum Arzt transportieren.

Einatmung

- Falls Dämpfe oder Verbrennungsprodukte eingeatmet worden sind, den kontaminierten Bereich verlassen.
- Legen Sie die betroffene Person hin. Und betroffene Person warm zudecken, ruhig halten.
- Falls verfügbar, medizinischen Sauerstoff durch geschultes Personal verabreichen.
- Bei Atemstillstand sollte die Person künstlich beatmet werden, vorzugsweise mit einem Beatmungsgerät mit Druckventil, einem Beutel-Ventil-Maskengerät oder einer Taschenmaske, je nach Schulung. Falls erforderlich, HLW durchführen.
- Sofortiger Transport ins Krankenhaus oder zum Arzt.

Einnahme

- NACH VERSCHLUCKEN ÄRZTLICHEN RAT HINZUZIEHEN, WENN MÖGLICH OHNE VERZÖGERUNG.
- Für medizinischen Rat sofort ein Giftinformationszentrum oder einen Arzt kontaktieren.
- Krankenhausbehandlung ist dringend notwendig.
- In der Zwischenzeit muß qualifiziertes Erste Hilfe Personal den Patienten beobachten, behandeln und unterstützende Maßnahmen, wie sie der Zustand des Patienten erfordert, anwenden.
- Falls die Dienste einer medizinischen Fachkraft oder eines Arztes gleich verfügbar sind, muß der Patient in ihre/seine Obhut gegeben werden und eine Kopie des SDS muß bereitgestellt werden. Weitere Maßnahmen liegen in der Verantwortung der medizinischen Fachkraft.
- Den Patienten mit einer Kopie des SDS in ein Krankenhaus einweisen, falls medizinische Behandlung nicht am Arbeitsplatz oder in der Umgebung verfügbar ist.

- Wenn medizinische Hilfe nicht sofort verfügbar oder wenn der Patient länger als 15 Minuten von einem Krankenhaus entfernt ist und soweit nicht anderweitig instruiert:
- Falls bei Bewusstsein, Wasser zu trinken geben. NUR BEI BEWUSSTSEIN, Erbrechen HERBEIFÜHREN, (durch Einführen des Fingers in den Hals).
- ACHTUNG: Dabei Schutzhandschuhe tragen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Siehe Abschnitt 11

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Das Material kann möglicherweise nach dem Ausgesetztsein Methaemoglobinemia hervorrufen.

- Anfaengliche Aufmerksamkeit sollte der Sauerstoffzufuhr und einer unterstützenden Belüftung, falls notwendig, geschenkt werden. Hyperbarischer Sauerstoff hat keine wesentlichen Vorteile gezeigt.
 - Bei Hypotension sollte mit der Trendelenburg's Position gegengesteuert werden und intravenöse Flüssigkeiten verabreicht werden; anderenfalls wird möglicherweise Dopamin benoetigt.
 - Symptomatische Patienten mit Methaemoglobin Werten über 30% sollten Methylen Blau verabreicht bekommen. (Cyanose, allein, ist kein Indikator für Behandlung). Die übliche Dosis liegt bei 1-2 mg/kg einer 1% Loesung (10 mg/ml). IV über 50 Minuten; wiederholen Sie dies, unter Verwendung der gleichen Dosis, falls die Symptome einer Hypoxia innerhalb einer Stunde sich nicht senken und es den Anschein hat, dass die Versuche fehlschlagen.
 - Gründliche Reinigung der gesamten kontaminierten Bereiche des Körpers, einschliesslich der Kopfhaut und der Naegel. Dies ist von aeusserster Wichtigkeit.
- BIOLOGICAL EXPOSURE INDEX - BEI (=biologischer Standard für das Ausgesetztsein).
- Dieser repräsentiert die beobachteten bestimmenden Faktoren von gesammelten Proben gesunder Arbeiter, die der Substanz gemaess den Werten aus dem "Standard für das Ausgesetztsein" ausgesetzt wurden. (ES oder TLV):
- | Determinant (bestimmender Faktor)Index | Bemusterung Zeit | Bemerkung |
|--|---|-----------|
| 1. Methaemoglobin im Blut | 1.5% HaemoglobinWaehrend oder am Ende der Schicht | B, NS, SQ |
- B: Hintergrundwerte tauchen in Proben auf, die von Subjekten stammen, die NICHT ausgesetzt waren.
- NS: Nicht-spezifischer bestimmender Faktor; ebenso nach dem Ausgesetztsein zu anderen Materialien beobachtet.
- SQ: Semi-quantitativer bestimmender Faktor – Die Interpretation kann möglicherweise zweideutig sein; sollte lediglich als ein Screening-Test oder als bestaetigender Test angewandt werden.

ABSCHNITT 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

- Schaum
- Trockenlöschpulver
- BCF (wo es die Gesetze zulassen).
- Kohlendioxid
- Wassersprühstrahl oder Nebel – nur für grosse Feuer.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Feuerunverträglichkeit

Vermeiden Sie die Kontamination mit oxidierenden Mitteln, zum Beispiel mit Nitraten, oxidierenden Säuren, Chlor-Bleichen, Schwimmbad-Chlor usw., da es zur Entzündung kommen kann.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Feuerbekämpfung

- Feuerwehr alarmieren und über Ort und Art der Gefahr informieren.
- Vollschutzanzug mit Sauerstoffgerät tragen.
- Das Einlaufen von Verschüttungen in Abflüsse oder Oberflächenwasser mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern.
- Mit Wassersprühstrahl das Feuer unter Kontrolle bringen und die Umgebung abkühlen.
- Das Sprühen von Wasser auf Flüssigkeitslachen ist zu verhindern.
- Behältern, die heiß sein könnten **NICHT** nähern.
- Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Wassersprühstrahl vom geschützten Standort aus abkühlen.
- Falls ohne Gefährdung möglich, Behälter aus dem Feuer entfernen.

Feuer/Explosionsgefahr

- Brennbar.
- Geringe Brandgefahr durch Hitze oder Flammen.
- Erhitzen kann Ausdehnung oder Zersetzung verursachen, die zu gewaltsamem Bersten von Behältern führt.
- Kann bei Entzündung toxische Kohlenmonoxiddämpfe(CO) abgeben.
- Kann beißenden Rauch emittieren.
- Nebel, die brennbare Materialien enthalten, können explosiv sein.

Die Verbrennungsprodukte sind:, Kohlendioxid (CO2),

Stickoxid (NOx)

, andere Pyrolyse Produkte, die typischerweise organisches Material verbrennen.

Enthält eine niedrige Siedepunkt-Substanz: Geschlossene Gebinde können möglicherweise aufgrund des Druckes, der sich in den Behältern unter den Feuerbedingungen aufbaut, zerbersten.

ABSCHNITT 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

siehe Abschnitt 12

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Freisetzung von Kleinen Mengen

- Umweltgefahr - Ausgelaufenes Produkt eindämmen.
- Alle ausgelaufenen Produkte sofort beseitigen.
- Einatmen von Dämpfen und Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.
- Kontakt des Überwachungspersonals mit Schutzausrüstung kontrollieren.
- Verschüttungen mit Sand, Erde, Inertmaterial oder Vermiculit eindämmen oder aufsaugen.
- Aufwischen. In einen geeigneten, gekennzeichneten Behälter für Abfallbeseitigung füllen.

FREISETZUNG GRÖßERER MENGEN

Umweltgefahr - Ausgelaufenes Produkt eindämmen.

Chemikalien Klasse: Amin, Alkyl

Für die Entsorgung auf Land: empfohlene Saugmittel aufgelistet nach deren Priorität.

SAUGMITTEL TYP	RANG	ANWENDUNG	SAMMLUNG	BEGRENZUNGEN
----------------	------	-----------	----------	--------------

FREISETZUNG AN LAND - KLEIN

qürverbundenes Polymer - Partikulat	1	Schaufel	Schaufel	R, W, SS
-------------------------------------	---	----------	----------	----------

qürverbundenes Polymer - Kissen	1	werfen	Gabel	R,DGC, RT
Saugmittel Ton - Partikulat	2	Schaufel	Schaufel	R, I, P
Holsfaser - Kissen	3	werfen	Gabel	R, P, DGC, RT,
Behandeltes Holz Faser - Kissen	3	werfen	Gabel	DGC, RT
Geschaumtes Glas - Kissen	4	werfen	Gabel	R, P, DGC, RT

FREISETZUNG AN LAND - MITTEL

qürverbundenes Polymer - Partikulat	1	Blasgerät	Skip-Lkw	R, W, SS
qürverbundenes Polymer - Kissen	2	werfen	Skip-Lkw	R, DGC, RT
Saugmittel Ton - Partikulat	3	Blasgerät	Skip-Lkw	R, I, P
Polypropylen - Partikulat	3	Blasgerät	Skip-Lkw	W, SS, DGC
Ausgedehntes Mineral - Partikulat	4	Blasgerät	Skip-Lkw	R, I, W, P, DGC
Polypropylen - Matte	4	werfen	Skip-Lkw	DGC, RT

Legende
DGC: nicht effektiv wo Bodenbedeckung sehr dicht ist.
R; Nicht wieder einsetzbar
I: Nicht verbrennbar
P: Effektivität bei Regen eingeschränkt.
RT: Nicht wirkungsvoll wo die Gegend uneben ist.
SS: Nicht für den Einsatz innerhalb von umwelt-empfindlichen Stellen/Gegenden.
W: Effektivität bei Wind eingeschränkt.
Referenz: Saugmittel für Aufräumarbeiten und Kontrolle von flüssigen gefährlichen Substanzen (Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control; R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
Chemikalien Klasse: Amine, Aryl
Für die Entsorgung auf Land: empfohlene Saugmittel aufgelistet nach deren Priorität.

SAUGMITTEL TYP	RANG	ANWENDUNG	SAMMLUNG	BEGRENZUNGEN
----------------	------	-----------	----------	--------------

FREISETZUNG AN LAND - KLEIN

Holzfaser - Kissen	1	werfen	Gabel	R, P, DGC, RT
Saugmittel Ton - Partikulat	2	Schaufel	Schaufel	R, I, P
Schaumglas - Kissen	2	werfen	Gabel	R, P, DGC, RT
Holzfaser - Partikulat	3	Schaufel	Schaufel	R, W, P, DGC
Behandeltes Holzfaser - Kissen	3	werfen	Gabel	DGC, RT
Polypropylen - Matte	4	werfen	Gabel	DGC, RT

FREISETZUNG AN LAND - MITTEL

Saugmittel Ton - Partikulat	1	Blasgerät	Skip-Lkw	R, I, P
Polypropylen - Partikulat	1	Blasgerät	Skip-Lkw	W, SS, DGC
Diatomit- Partikulat	2	Blasgerät	Skip-Lkw	R, I,W, P
Erweitertes Mineral - Partikulat	2	Blasgerät	Skip-Lkw	R, I, W, P, DGC
Holzfaser - Partikulat	2	Blasgerät	Skip-Lkw	R, W, P, DGC
Polypropylen - Matte	2	werfen	Skip-Lkw	DGC, RT

Legende
DGC: nicht effektiv wo Bodenbedeckung sehr dicht ist.
R; Nicht wieder einsetzbar
I: Nicht verbrennbar
P: Effektivität bei Regen eingeschränkt.
RT: Nicht wirkungsvoll wo die Gegend uneben ist.
SS: Nicht für den Einsatz innerhalb von umwelt-empfindlichen Stellen/Gegenden.
W: Effektivität bei Wind eingeschränkt.
Referenz: Saugmittel für Aufräumarbeiten und Kontrolle von flüssigen gefährlichen Substanzen (Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control; R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
Gemäßigte Gefahr.
– Personen aus dem Bereich entfernen und gegen die Windrichtung entfernen.
– Feuerwehr alarmieren und über Ort und Art der Gefahr unterrichten.
– Atemschutz und Schutzhandschuhe tragen. Mit allen verfügbaren Mitteln verhindern, daß verschüttete Mengen in Abflüsse oder Oberflächenwasser eindringen.
– Kein Rauchen, offene Flammen oder Zündquellen. Belüftung verstärken.
– Falls ohne Gefährdung möglich, Leck stoppen.
– Verschüttete Menge mit Sand, Erde oder Vermikulit eindämmen.
– Wieder verwertbares Produkt zum Recycling in gekennzeichneten Behältern sammeln.
– Verbleibendes Produkt mit Sand, Erde oder Vermikulit aufsaugen.
– Feste Rückstände sammeln und für die Entsorgung in gekennzeichneten Fässern dicht verschließen.
– Bereich reinigen und das Eindringen des ablaufenden Wassers in Abflüsse verhindern.
– Im Falle der Kontamination von Kanalisation oder Oberflächenwasser Rettungskräfte benachrichtigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung sind im Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes enthalten.

ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Sicheres Handhaben

Enthält eine niedrige Siedepunkt-Substanz: Die Lagerung in geschlossenen Behältnissen kann möglicherweise zu Druckaufbau führen, der zu heftigem Bruch (Zerbersten) der Behältern, die nicht ordnungsgemäß eingeschätzt wurden, führen kann.

- Überprüfen Sie die Gebinde stets nach sich ausbauchenden Gebinden.
- Lüften Sie in regelmässigen Zeitabständen.
- Entfernen Sie die Deckel oder die Ventile immer langsam, um sicher zu gehen, dass die Dünste/Dämpfe langsam entfliehen.
- Jeden Körperkontakt vermeiden, einschließlich Einatmen
- Bei Gefahr durch Exposition Schutzkleidung tragen.
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Anreicherung in Gruben und Senken vermeiden.
- **Geschlossene Räume nicht betreten, bevor die Raumluft überprüft wurde.**

- Rauchen, offenes Licht oder Zündquellen vermeiden.
- Kontakt mit nicht verträglichen Stoffen vermeiden.
- **Während des Umgangs NICHT essen, trinken oder rauchen.**
- Behälter, die nicht in Gebrauch sind, dicht verschlossen halten.
- Physikalische Beschädigung der Behälter vermeiden.
- Nach der Handhabung Hände immer mit Seife und Wasser waschen.
- Arbeitskleidung sollte getrennt gewaschen werden.
- Gute Arbeitsverfahren anwenden.
- Lagerungs- und Handhabungsempfehlungen des Herstellers einhalten.
- Raumluft sollte regelmäßig auf Einhaltung von Grenzwerten überwacht werden, um sichere Arbeitsbedingungen einzuhalten.
- **Kontaminierte Kleidung ablegen und kontaminierte Haut sorgfältig abwaschen.**

Brand- und Explosionsschutz
siehe Abschnitt 5

- Sonstige Angaben**
- In Originalbehältern lagern.
 - Behälter dicht verschlossen halten.
 - An einem kühlen, trockenen, gut durchlüfteten Bereich lagern.
 - Von unverträglichen Materialien und Nahrungsmittelbehältern entfernt lagern.
 - Behälter gegen physikalische Schädigung schützen und regelmäßig auf Dichtigkeit überprüfen. Unter Verschluss halten.
 - Lagerungs- und Umgangsempfehlungen des Herstellers einhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Geeignetes Behältnis

- VERWENDEN SIE KEIN Aluminium, galvanisierte oder Weissblech-beschichtete Container
- Metallkanister oder Metallfass.
 - Verpackung wie vom Hersteller empfohlen.
 - Behälter auf deutliche Kennzeichnung und Dichtigkeit überprüfen.

LAGERUNG UNVERTRÄGLICHKEIT

Viele aromatische Amine (Aniline, N-Ethylaniline, o-Toluidine, Zylidine etc. und ihre Mischungen) sind hypergolisch mit roter rauchender Salpetersäure. Wenn die Amine in Triethylamin gelöst werden, tritt Entzündung bei -60 Grad. C. oder weniger auf.

Verschiedene Metalloxide und deren Salze können möglicherweise die Entzündung des "Amin-Rot rauchenden Salpetersäure-Systems" noch weiter fördern. Lösliche Materialien wie z. B. Kupfer (I) Oxid, Ammonium Metavanadate sind wirkungsvoll; nicht lösliche Materialien, wie Kupfer (II) Oxid, Eisen(II) Oxid, Potassium Dichromat sind ebenso wirkungsvoll.

- Oxidationsmittel, Säuren, Chlorsäuren, Säure-Anhydride vermeiden.

Gefahrenkategorien gemäß Verordnung (EG) Nr. 1012/18/EU (Seveso III)
E1: Gewässergefährdend der Kategorie Akut 1 oder Chronisch 1

Mengenschwelle (in Tonnen) für gefährliche Stoffe gemäß Artikel 3 Absatz 10 für die Anwendung von
E1 Anforderungen der unteren / oberen Ebene: 100 / 200

7.3. Spezifische Endanwendungen
siehe Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Inhaltsstoff	DNELs DNEL Abgeleitete Nicht-Effekt Konzentration	PNECs Kompartiment
Diethylmethylbenzoldiamin	Dermal 1 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch) Einatmen 0.13 mg/m³ (Systemisch, Chronisch) Dermal 1 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch) * Einatmen 0.0001 mg/m³ (Systemisch, Chronisch) * Oral 0.1 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch) *	0.001 mg/L (Wasser (Frisch)) 0.005 mg/L (Wasser - Sporadisch Release) 0 mg/L (Wasser (Meer)) 0.029 mg/kg sediment dw (Sediment (Süßwasser)) 0.003 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine-)) 0.0056 mg/kg soil dw (Soil) 17 mg/L (STP) 2 mg/kg food (Oral)

* Werte für General Population

Arbeitsplatzgrenzwert

DATEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN

Quelle	Inhaltsstoff	Substanzname	Wert (8 Stunden)	Wert (15 Minuten)	Momentanwert	Bemerkungen
Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

Nicht anwendbar

Occupational Exposure Banding

Inhaltsstoff	Occupational Exposure Band Bewertung	Occupational Exposure Limit-Band
Diethylmethylbenzoldiamin	E	≤ 0.1 ppm
Bemerkungen:	Exposition am Arbeitsplatz Banding ist ein Prozess, der mit der Exposition auf einem chemischen Potenz und die negativen gesundheitlichen Folgen verbunden sind basierte Chemikalien in bestimmte Kategorien oder Bänder zuweisen. Der Ausgang dieses Prozesses ist, die ein Arbeitsplatzband (OEB), die auf einen Bereich von Belichtungskonzentrationen entspricht, die erwartet werden, den Arbeitsschutz.	

STOFFDATEN

Reizstoffe sind Chemikalien, die temporäre und nicht gewünschte Nebenwirkungen auf die Augen, Nase und den Hals hervorrufen. Historisch gesehene, berufsbedingte Expositionsstandards zu diesen Reizstoffen basieren auf den jeweiligen Beobachtungen der entsprechenden Reaktionen von Arbeitern auf die verschiedenen - in der Luft befindlichen - Konzentrationen. In den Erwartungen heutzutage wird verlangt, daß nahezu jedes Individuum gegen jegliche Sinnreize bzw. deren Empfindsamkeit geschützt sein sollte, und, daß die Expositionsstandards entsprechend etabliert werden - unter Anwendung von Unsicherheits- und Sicherheitsfaktoren von 5 bis 10 oder noch höher. In den Fällen, in denen keine Ergebnisse auf den Menschen bezogen verfügbar sind, werden entsprechende Tierversuchswerte "no-observable-effect-levels" (NOEL) (= keine beobachtbaren Auswirkungswerte) angewandt, um diese Grenzwerte zu bestimmen. Ein zusätzliche Annäherung - typischerweise von den Schwellenwert Komitees hergenommen (USA)- um die Einatmungs-Standards für diese Chemikaliengruppe zu bestimmen ist, Maximalwerte für rasch reagierende Reizstoffe festzulegen (TLV C) und kurzfristige Expositionsgrenzwerte (TLV STELs) zu bestimmen, wenn die Beweiskraft durch die Kombination von Reizung, Bioakkumulation und anderen Endpunkten ein derartiges Limit rechtfertigt.

Im Gegensatz verwendet die MAK Kommission (Deutschland) ein Fünf-Kategorien-System, basierend auf intensiven Geruch, örtliche Reizung, Eliminationshalbwertszeit. Jedoch wird dieses System durch ein wesentlich konsistenteres System der Europäischen Union (EU) „Scientific Committee for Occupational Exposure Limits“ (SCOEL)

ausgetauscht. Dieses lehnt sich mehr dem System der USA an.

OSHA (USA) fasst zusammen, daß die Exposition zu Empfindungsreizung/Sinnesreizung folgendes verursachen kann:

- Entzündung
- Erhöhte Empfindlichkeit gegenüber anderen Reizstoffen und Ansteckung
- Kann zu permanenten Verletzungen oder Funktionsstörungen führen
- Kann höhere Absorption von gefährlichen Substanzen ermöglichen und verursachen, dass sich der Arbeiter an die reizenden Eigenschaften dieser Substanzen gewöhnt (akklimatisiert) und somit das Risiko einer übermäßigen Exposition erhöht ist.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Lokale Absaugventilation ist normalerweise erforderlich. Wenn Gefahr einer übermäßigen Exposition besteht, tragen Sie ein entsprechend geprüftes Atemgerät. Für maximalen Schutz ist korrekter Sitz des Atemgerätes unbedingt erforderlich.

Eine Art Atemgerät, mit Luftzufuhr (Supplied-air Type) kann unter speziellen Umständen erforderlich sein.

Für maximalen Schutz ist korrekter Sitz des Atemgerätes unbedingt erforderlich.

Ein anerkannter selbständiger Atmungsapparat (self contained breathing apparatus / SCBA) kann in einigen Situationen erforderlich sein.

Stellen Sie sicher, dass die Ventilation im Lager oder in geschlossenen Lagerbereichen ausreichend ist. Die Luftverunreiniger, die am Arbeitsplatz erzeugt werden, besitzen unterschiedliche „Entweich“-Geschwindigkeiten, die der Reihe nach die „Sicherungs-Geschwindigkeiten“ frischer zirkulierender Luft bestimmen. Diese ist wiederum erforderlich, um den Verunreiniger effektiv zu entfernen.

Art der Verschmutzung	Luftaustausch
Lösemittel, Dämpfe, Entfettungsmittel, aus Tanks ausdampfend	0.25-0.5 m/s (50-100 f/min)
Aerosole, Dämpfe aus Abstichen unterbrochenes Befüllen von Behältern, langsame Bandförderung, Schweißen, Sprühnebel, galvanische Metaldämpfe, Beizen	0.5-1 m/s (100-200 f/min)
Direkter Sprühstrahl, Lackieranlagen Abfüllung von Fässern, Bandbefüllung, Stäube, Gasfreisetzung	1-2.5 m/s (200-500 f/min)
Schleifen, Sandstrahlarbeiten, durch Lüfter bewegte Stäube	2.5-10 m/s (500-2000 f/min)

Innerhalb der Bereiche ist der angemessene Wert abhängig

Untere Grenze des Bereichs	Obere Grenze des Bereichs
1. Raumluft strömt minimal	1. Störende Luftströmungen
2. Verschmutzungen geringer Toxizität störendes Ausmaß	2. Verschmutzungen hoher Toxizität oder
3. Unterbrochener, geringer Ausstoß	3. Hoher Ausstoß
4. Großer Abzug oder große Luftmengen in Bewegung	4. Kleiner Abzug, nur örtliche Kontrolle

Praktische Erfahrungen zeigen, dass die sich Luftgeschwindigkeit mit der Entfernung von der Öffnung einer Absaugeinrichtung sehr schnell (in einfachen Fällen mit dem Quadrat der Entfernung) verringert. Daher sollte die Strömungsgeschwindigkeit am Absaugsystem unter Bezugnahme auf die Verschmutzungsquelle reguliert werden. Die Strömungsgeschwindigkeit am Absauglüfter soll bei, z. B. Absaugung von Lösemitteln, die aus einem Tank entweichen, mindestens 1-2 m/s (200-400 f/min) in einer Entfernung von 2 Metern zur Absaugung betragen. Weitere mechanische Aspekte, die Leistungsdefizite innerhalb der Absauganlage verursachen, machen es notwendig die theoretische Strömungsgeschwindigkeit bei Installation und Gebrauch der Anlage mit dem Faktor 10 (oder mehr) zu multiplizieren.

8.2.2. Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung



Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

- Schutzbrille mit Seitenschutz.
- Chemikalienschutzbrille. [AS/NZS 1337.1, EN166 oder nationales Äquivalent]
- Kontaktlinsen können eine besondere Gefahr darstellen; weiche Kontaktlinsen können Reizmittel in sich aufnehmen und konzentrieren. Eine schriftliche Handlungsanweisung über das Tragen von Kontaktlinsen bzw. das Verbot der Verwendung von Kontaktlinsen sollte für jeden Arbeitsplatz bzw. jede Aufgabe erstellt werden. Diese Handlungsanweisung sollte auch eine Überprüfung der Kontaktlinsenabsorption und -aufnahme für die benutzten Arten von Chemikalien umfassen und eine Auflistungen von Verletzungserfahrungen. Medizinisches Personal und Erste-Hilfe-Personal sollte im Herausnehmen von Kontaktlinsen ausgebildet sein und entsprechende Hilfsmittel sollten ständig bereit liegen. Im Falle von chemischer Beeinträchtigung der Augen, fangen Sie sofort an, die Augen auszuspülen und entfernen Sie Kontaktlinsen, sobald als möglich. Die Kontaktlinsen sollten beim ersten Anzeichen von Augenrötung- oder Augenentzündung entfernt werden. Kontaktlinsen sollten in einer sauberen Umgebung entfernt werden, erst nachdem die Arbeiter die Hände gründlich gewaschen haben. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Hautschutz

Siehe Handschutz nachfolgend

Hände / Füße Schutz

Chemikalienschutzhandschuhe tragen, z.B. aus PVC
Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsgummistiefel tragen.

BEMERKUNG: Das Material kann Hautsensibilisierung bei entsprechend disponierten Personen hervorrufen. Um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden, muss beim Entfernen von Schutzhandschuhen und andere Ausrüstung besondere Sorgfalt aufgewendet werden.

Die Auswahl der geeigneten Handschuhe ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen, die von Hersteller zu Hersteller variieren. Wobei die chemischen eine Zubereitung aus mehreren Substanzen ist, kann der Widerstand des Handschuhmaterials nicht im Voraus berechnet werden und muß deshalb vor der Anwendung überprüft werden. Die genau Durchbruchzeit für Stoffe hat gewonnen wird vom Hersteller des Schutzhandschuhs und hat beobachtet werden, wenn eine endgültige Entscheidung treffen. Persönliche Hygiene ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Handpflege. Handschuhe müssen nur auf sauberen Händen getragen werden. Nach dem Gebrauch sollten die Hände gründlich gewaschen und getrocknet werden. Die Anwendung einer nicht parfümierten Feuchtigkeitsschreie wird empfohlen. Eignung und Haltbarkeit des Handschuhstypen hängt vom Gebrauch ab. Wichtige Faktoren bei der Auswahl der Handschuhe sind: · Häufigkeit und Dauer des Kontakts, · Chemische Beständigkeit des Handschuhmaterials, · Handschuhdicke und · Geschicklichkeit Wählen Sie Handschuhe einer einschlägigen Norm getestet (z Europa EN 374, US-F739, AS / NZS 2.161,1 oder nationale Äquivalent). · Bei längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Handschuh mit Schutzklasse 5 oder höher empfohlen (Durchbruchzeit über 240 Minuten gemäß DIN EN 374, AS / NZS 2161.10.01 oder nationalen äquivalent). · Wenn nur ein kurzer Kontakt erwartet wird, wird ein Handschuh mit Schutzklasse 3 oder höher empfohlen. (Durchbruchzeit mehr als 60 Minuten nach EN 374, AS / NZS 2161.10.01 oder nationalem äquivalent) · Einige Handschuhpolymertypen sind weniger betroffen durch die Bewegung, und dies sollte berücksichtigt werden, wenn Handschuhe für die langfristige Nutzung berücksichtigen. · Verunreinigte Handschuhe sollten ersetzt werden. Gemäß der Definition in ASTM F-739-96 in jeder Anwendung, sind Handschuhe bewertet: · Ausgezeichnete wenn Durchbruchzeit> 480 min · Gute wenn Durchdringungszeit> 20 min · Messe bei Durchbruchzeit <20 min · Schlechte wenn Handschuhmaterial degradiert Für allgemeine Anwendungen, Handschuhe mit einer Dicke von typischerweise mehr als 0,35 mm, empfohlen. Es soll betont werden, dass Handschuhdicke ist nicht unbedingt ein guter Prädiktor für Handschuh Resistenz gegenüber einem bestimmten chemischen, da die Permeation Effizienz des Handschuhs wird von der genau Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängig sein. Daher sollte der Handschuhauswahl auch unter Beachtung der Aufgabenanforderungen und Kenntnisse der Durchbruchzeiten beruhen. Handschuhdicke kann auch in Abhängigkeit von den Handschuhherstellern variiert, der Glove-Typ und das Handschuhmodell. Daher ist der technischen Daten des Herstellers sollten immer berücksichtigt werden, die Auswahl des am besten geeigneten Handschuhs für die Aufgabe zu gewährleisten. Hinweis: Je nach Aktivität durchgeführt wird, Handschuhe unterschiedlicher Dicke können für bestimmte Aufgaben benötigt werden. Zum Beispiel: · Dünnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder weniger) können erforderlich sein, ein hohes Maß an manueller Geschicklichkeit, wo erforderlich ist. Allerdings sind diese Handschuhe wahrscheinlich nur von kurzer Dauer Schutz und würde normalerweise nur für den einmaligen Gebrauch Anwendungen geben, dann entsorgt. · Dickere

Handschuhe (bis zu 3 mm oder mehr) können erforderlich sein, wo ein mechanisches bestehendes Risiko (wie auch ein chemisches) Risiko d.h. wo Abrasion oder Punktur Potential Handschuhe müssen nur auf sauberen Händen getragen werden. Nach dem Gebrauch sollten die Hände gründlich gewaschen und getrocknet werden. Die Anwendung einer nicht parfümierten Feuchtigkeitscreme wird empfohlen.

Körperschutz

Siehe Anderer Schutz nachfolgend

Anderen Schutz

- Overall
- PVC-Schürze
- Aspercreme
- Hautreinigungscreme
- Augenspülvorrichtung.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

siehe Abschnitt 12

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aussehen: Bernstein

Physikalischer Zustand	Flüssigkeit	Spezifische Dichte (Wasser = 1)	1.02
Geruch	Scharf	Oktanol/Wasser-Koeffizient	Nicht verfügbar
Geruchsschwelle	Nicht verfügbar	Zündtemperatur (°C)	Nicht verfügbar
pH (wie geliefert)	Nicht verfügbar	Zersetzungstemperatur	Nicht verfügbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (° C)	Nicht verfügbar	Viskosität (cSt)	Nicht verfügbar
Anfangssiedepunkt und Siedebereich (° C)	308	Molekulargewicht (g/mol)	Nicht verfügbar
Flammpunkt (°C)	168	Geschmack	Nicht verfügbar
Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht verfügbar	Explosionsgefährliche Eigenschaften	Nicht verfügbar
Entzündlichkeit	Nicht anwendbar	Brandfördernde Eigenschaften	Nicht verfügbar
Obere Explosionsgrenze (%)	Nicht verfügbar	Surface Tension (dyn/cm or mN/m)	Nicht verfügbar
Untere Explosionsgrenze (%)	Nicht verfügbar	Flüchtige Komponente (%vol)	Nicht verfügbar
Dampfdruck (kPa)	<0.133	Gasgruppe	Nicht verfügbar
Wasserlöslichkeit	Teilweise mischbar	pH-Wert einer Lösung (1%)	Nicht verfügbar
Dampfdichte (Air = 1)	Nicht verfügbar	VOC g / L	Nicht verfügbar
Verbrennungswärme (kJ/g)	Nicht verfügbar	Zündabstand (cm)	Nicht verfügbar
Flammenhöhe (cm)	Nicht verfügbar	Flammdauer (s)	Nicht verfügbar
Zündzeitäquivalent im Geschlossenen Raum (s/m3)	Nicht verfügbar	Zünddeflagrationsdichte im Geschlossenen Raum (g/m3)	Nicht verfügbar
nanoskaliger Form Löslichkeit	Nicht verfügbar	Nanoskaliger Form Teilcheneigenschaften	Nicht verfügbar
Partikelgröße	Nicht verfügbar		

9.2. Sonstige Angaben

Nicht verfügbar

ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität

10.1.Reaktivität: siehe Abschnitt 7.2

10.2. Chemische Stabilität :

- Unverträgliche Materialien.
- Produkt wird als stabil angesehen.
- Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen : siehe Abschnitt 7.2

10.4. Zu vermeidende Bedingungen : siehe Abschnitt 7.2

10.5. Unverträgliche Materialien : siehe Abschnitt 7.2

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte : siehe Abschnitt 5.3

ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben**11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Einatmen**

Einatmen von Aerosolen (Nebeln, Dämpfe), die vom Material bei normaler Handhabung freigesetzt werden, kann toxische Effekte haben; dies kann tödlich sein.

Es wird nicht angenommen, daß der Stoff Atemwegsreizungen hervorruft (wie nach EG Richtlinie anhand von Tierversuchen eingestuft). Dennoch können durch die Inhalation von Dämpfen/Nebeln oder Aerosolen, besonders über längere Zeiträume, Atembeschwerden und gelegentlich Atemnot hervorgerufen werden.

Das Einatmen von Epoxidharzamin-Härtemitteln (einschließlich Polyaminen und Aminaddukte) kann Bronchospasmus und Hustenanfälle hervorrufen, die einige Tage nach der Beendigung der Exposition andauern. Selbst geringe Spuren dieser Dämpfe können intensive Reaktionen in Einzelpersonen, die „Aminasthma“ aufweisen, auslösen. Die Literatur zeigt einige Fälle mit körperlichen Vergiftungen (Intoxikation) nach dem Gebrauch von Aminen in Epoxidharz-Systemen.

Einnahme

Toxische Effekte können durch versehentliches Verschlucken des Produktes verursacht werden; Tierversuche deuten darauf hin, daß das Verschlucken von weniger als 40 Gramm tödlich sein oder die Gesundheit ernsthaft schädigen kann.

Hautkontakt

Kontakt der Haut mit dem Produkt kann Vergiftungen hervorrufen; Systemische Effekte können der Aufnahme folgen.

Es gibt begrenzte Hinweise oder praktische Erfahrungen, dass das Material entweder bei einer beträchtlichen Anzahl von Personen nach direktem Kontakt eine Entzündung der Haut hervorruft und/oder eine signifikante Entzündung hervorruft, wenn es auf die gesunde, intakte Haut von Tieren aufgetragen wird, und zwar bis zu vier Stunden lang, wobei eine solche Entzündung vierundzwanzig Stunden oder länger nach dem Ende der Expositionszeit vorhanden ist. Eine Hautreizung kann auch nach längerer oder wiederholter Exposition vorhanden sein; dies kann zu einer Form von Kontaktdermatitis (nicht allergisch) führen. Die Dermatitis ist oft durch Hautrötung (Erythem) und Schwellung (Ödem) gekennzeichnet, die zu Blasenbildung (Vesikulation), Schuppung und Verdickung der Epidermis fortschreiten kann. Auf mikroskopischer Ebene kann es zu einem interzellulären Ödem der schwammigen Schicht der Haut (Spongiosis) und einem intrazellulären Ödem der Epidermis kommen.

Amine, die durch Epoxid (Härtemittel) gehärtet werden, ("Amine epoxy-curing agents") können möglicherweise primäre Hautreizungen und sensibilisierte Dermatitis in entsprechend veranlagten Einzelpersonen hervorrufen. Hautreaktionen schließen Erythema, unerträglichen Juckreiz und ernsthafte Schwellungen im Gesicht mit ein. Die Bildung von Blasen, mit nässendem, sehr ernsthaftem Flüssigkeitsausstoß, Verkrusten und Schuppenbildung können möglicherweise ebenso auftreten. Einzelpersonen, bei denen eine "Amin-Dermatitis" ausbricht, können möglicherweise eine sehr starke Reaktion nach einer erneuten Exposition, auch wenn diese nur wenige Augenblicke dauert, erfahren. Hochgradig empfindliche Personen können auf die getrockneten Harze, die lediglich minimale Spuren des nicht reagierten Aminhärtemittels enthalten, reagieren. Minuziöse Mengen von in der Luft befindlichen Aminen können starke dermatologische Symptome in empfindlichen Einzelpersonen auslösen. Verlängerte oder wiederholte Exposition kann möglicherweise eine Gewebenekrose hervorrufen.

Offene Wunden/Schnitte, abgeschürfte oder gereizte Haut sollte nicht diesem Material ausgesetzt werden

Der Eintritt in den Blutkreislauf durch - zum Beispiel - Schnittwunden, Hautabschürfungen oder Wunden kann unter Umständen körperliche Schäden mit gefährlichen Auswirkungen hervorrufen. Untersuchen Sie die Haut gründlichst, bevor Sie das Material einsetzen und stellen Sie sicher, dass jegliche äußerlichen Hautschäden entsprechend geschützt bzw. abgedeckt sind.

Augen

Dämpfe flüchtiger Amine verursachen Reizung der Augen mit extremem Tränenfluss, Bindehautentzündung und leichte, vorübergehende Hornhautödeme, wodurch sich "Strahlenringe" (Glaukopsie) ergeben. Dieser Effekt verschwindet spontan innerhalb von ein paar Stunden.

Er verstärkt die Unfallgefahr für den Betroffenen und vermindert die Fähigkeit, gelehrte Aufgaben durchzuführen, wie zum Beispiel ein Fahrzeug zu steuern. Direkter örtlicher Kontakt mit flüssigen, flüchtigen Aminen kann dauerhafte Augenschäden erzeugen.

Es gibt Hinweise darauf, daß das Material bei manchen Personen Augenreizung verursachen kann und bei manchen Personen zu Augenschäden innerhalb von 24 Stunden oder mehr nach dem Eindringen der Substanz führen kann. Es kann zu Schäden an der Hornhaut kommen. Wenn die Behandlung nicht fachgerecht und sofort erfolgt, kann dies zu permanentem Verlust des Augenlichtes führen. Bindehautentzündung kann auftreten, wenn man wiederholt der Substanz ausgesetzt ist.

Chronisch

Hautkontakt führt bei einer größeren Anzahl von Personen, und zwar in einer größeren Häufigkeit, als es auf Grunde der normalen Bevölkerungsverteilung erwartet würde, zu einer Sensibilisierung.

Giftig : Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

Das Material verursacht schwere Schäden durch wiederholte oder länger andauernde Exposition. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Material eine Substanz enthält, die schwere Schäden verursacht. Dies konnte sowohl durch Kurz- als auch durch Langzeitversuche festgestellt werden.

Die meisten Arylamine sind sehr giftig für die zellbildenden Systeme, desweiteren rufen sie Methaemoglobinaemia beim Menschen hervor. Hohe Dosen bilden einen Blutandrang (Kongestion) in der Milz und führen dann dazu, daß sich Sarkomas bilden (eine Art bösartigen Tumors). Aromatische Amine (mit einem Ring) besitzen lediglich relativ schwache krebserregenden Eigenschaften. In Tierversuchen sind sie nur in großen Dosen schädlich. Die polyzyklischen aromatischen Amine zeigen ein breites Spektrum an Krebs-verursachender Aktivität, zum Teil hängt dies von der Position ab, wo die Benzolringe substituiert werden und der Art des Substituenten.

Die meisten Monozyklischen Arylamine führen zu Ablagerungen von Eisen-haltigen Proteine in Geweben und Organen.

Sie verursachen genetische Toxizität und akute toxische Auswirkungen. Jedoch ist es noch unklar, ob dies durch die Freisetzung von Eisen während der Bildung von Methämoglobin oder dem roten Blutkörperchen-Umlauf, sowie dem Stress im Zusammenhang mit diesen Prozessen, beeinträchtigt wird.

Auf jeden Fall treten toxische Gewebeveränderungen und Vernerbungen auf, bevor sich Tumore in der Milz, Leber und den Nieren entwickeln.

Amine, die durch Epoxid (Härtemittel) gehärtet werden, ("Amine epoxy-curing agents") können möglicherweise primäre Hautreizungen und sensibilisierte Dermatitis in entsprechend veranlagten Einzelpersonen hervorrufen. Hautreaktionen schließen Erythema, unerträglichen Juckreiz und ernsthafte Schwellungen im Gesicht mit ein. Die Bildung von Blasen, mit nässendem, sehr ernsthaftem Flüssigkeitsausstoß, Verkrusten und Schuppenbildung können möglicherweise ebenso auftreten. Einzelpersonen, bei denen eine "Amin-Dermatitis" ausbricht, können möglicherweise eine sehr starke Reaktion nach einer erneuten Exposition, auch wenn diese nur wenige Augenblicke dauert, erfahren. Hochgradig empfindliche Personen können auf die getrockneten Harze, die lediglich minimale Spuren des nicht reagierten Aminhärtemittels enthalten, reagieren. Minuziöse Mengen von in der Luft befindlichen Aminen können starke dermatologische Symptome in empfindlichen Einzelpersonen auslösen. Verlängerte oder wiederholte Exposition kann möglicherweise eine Gewebenekrose hervorrufen.

Ethacure-100	TOXIZITÄT	REIZUNG
	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Diethylmethylbenzoldiamin	TOXIZITÄT	REIZUNG
	Dermal (Kaninchen) LD50: >700 mg/kg ^[2]	Eye: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) ^[1]
	Inhalation (Ratte) LC50: >0.307 mg/L4h ^[1]	Haut: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) ^[1]
	Oral (Rat) LD50: ~723 mg/kg ^[1]	

Legende: **1 Wert aus Europa ECHA registrierte Stoffe erhalten -- Akute Toxizität 2 * Wert aus Herstellers SDB erhalten. Wenn nicht anders angegeben werden Daten von RTECS - (Register of Toxic Effects of Chemical Substances) extrahiert**

Ethacure-100

Kontaktallergien manifestieren sich rasch als Kontakt-Ekzeme – eher seltener sind Urticaria oder Quincke's Ödem. Die Pathogenese von Kontakt-Ekzemen involviert eine zellvermittelnde (T-Lymphozyten) Immunreaktion der verzögerten Art. Andere allergische Hautreaktionen - z.B. Kontakt Urticaria - beziehen Antikörper-vermittelnde Immunreaktionen mit ein. Die Bedeutung des Kontaktallergens wird nicht einfach durch sein Sensibilisierungspotential bestimmt: die Verteilung der Substanz und die Möglichkeiten für den Kontakt mit ihr sind gleichmäßig wichtig. Eine schwach sensibilisierende Substanz, die weit verteilt wird, kann ein wichtigeres Allergen sein, als eine mit stärkerem sensibilisierendem Potential, mit dem wenige Einzelpersonen in Kontakt kommen. Von einem klinischen Gesichtspunkt aus gesehen, sind Substanzen beachtenswert, wenn sie eine allergische Testreaktion in mehr als 1% der geprüften Personen produzieren.

DIETHYLMETHYLBENZOLDIAMIN

Das Material kann möglicherweise ernsthafte Augenreizung hervorrufen, was dann zu ausgeprägter Entzündung führt. Wiederholte und verlängerte Exposition zu den Reizstoffen kann möglicherweise Bindehautentzündung (Konjunktivitis) hervorrufen.

Ethacure-100 & DIETHYLMETHYLBENZOLDIAMIN

p-Phenylendiamin wird durch die mikrosomalen Leber-Enzyme (S9) oxidiert. Reines p-Phenylendiamin führt nicht zu Mutationen, aber nachdem es oxidiert, führt es dazu. In einigen Tests verursachen Azo-Farbstoffen, die Phenylendiamin enthalten, Mutationen; sehr wahrscheinlich ist dies auf die Bildung von oxidierten p-Phenylendiamin zurückzuführen. Das Verändern der Anteile, die zu p-Phenylendiamin durch Sulfonierung, Carboxylation oder Kupfer-Komplexierung metabolisieren kann, eliminierte die Mutation-verursachende Eigenschaften.

akute Toxizität	✓	Karzinogenität	✗
Hautreizung / Verätzung	✗	Fortpflanzungs-	✗
Schwere Augenschäden / Reizung	✓	STOT - einmalige Exposition	✗
Atemwegs-oder Hautsensibilisierung	✗	STOT - wiederholte Exposition	✓
Mutagenizität	✗	Aspirationsgefahr	✗

Legende:

- ✗ – Daten entweder nicht verfügbar oder nicht füllt die Kriterien für die Einstufung
- ✓ – Klassifizierung erforderlich zur Verfügung zu stellen Daten

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften

In der aktuellen Literatur wurden keine Beweise für endokrine Störungseigenschaften gefunden.

11.2.2. Sonstige Angaben

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Ethacure-100	ENDPUNKT	Test-Dauer (Stunden)	Spezies	Wert	Quelle
	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Diethylmethylbenzoldiamin	ENDPUNKT	Test-Dauer (Stunden)	Spezies	Wert	Quelle
	EC50	96h	Algen oder andere Wasserpflanzen	~1.157mg/l	2
	EC0(ECx)	48h	Schalentier	0.3mg/l	2
	LC50	96h	Fisch	~183mg/l	2
	EC50	48h	Schalentier	0.5mg/l	2

Legende: *Extrahiert aus* **1. IUCLID Toxizitätsdaten** **2. Europa ECHA Registrierte Substanzen - Okotoxikologische Informationen - Aquatische Toxizität** **4. US EPA, Okotox Datenbank - Aquatische Toxizitätsdaten** **5. ECETOC Wassergefährdungs- Beurteilungsdaten** **6. NITE (Japan) - Biokonzentrationsdaten** **7. METI (Japan) - Biokonzentrationsdaten** **8. Lieferantendaten**

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
ERLAUBEN SIE NICHT, dass das Produkt in Kontakt mit Oberflächenwasser oder in überflutende Regionen unter den mittleren Hochwasser-Werten kommt. Kontaminieren Sie kein Wasser, wenn sie die Ausrüstung/Geräte reinigen oder, wenn Sie das Geräte-Waschwasser entsorgen. Der Abfall, der durch den Einsatz dieses Produktes entsteht, muss entsprechend vorort entsorgt werden oder in einer genehmigten Müllentsorgungsstelle.
NICHT in Kanalisation oder Oberflächenwasser einleiten.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoff	Persistenz: Wasser/Boden	Persistenz: Luft
	Keine Daten verfügbar für alle Zutaten	Keine Daten verfügbar für alle Zutaten

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoff	Bioakkumulation
	Keine Daten verfügbar für alle Zutaten

12.4. Mobilität im Boden

Inhaltsstoff	Mobilität
	Keine Daten verfügbar für alle Zutaten

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

	P	B	T
Relevanten verfügbaren Daten	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
PBT	✗	✗	✗
vPvB	✗	✗	✗

PBT Kriterien erfüllt?	nein
vPvB	nein

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

In der aktuellen Literatur wurden keine Beweise für endokrine Störungseigenschaften gefunden.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

In der aktuellen Literatur wurden keine Beweise für Ozonabbauereigenschaften gefunden.

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt- / Verpackungsentsorgung

Löchern Sie die Container entsprechend, um ein mögliches Wiederverwenden zu verhindern. Vergraben Sie diese anschliessend in einer dafür autorisierten Landdeponie. Die Gesetzgebung, die die Anforderungen zur Abfallbeseitigung betrifft, kann möglicherweise von Land zu Land bzw. Staat oder der Gegend unterschiedlich sein. Jeder Anwender muß sich auf die jeweiligen Gesetze, die in deren Gebiet maßgeblich sind, beziehen.
In manchen Gebieten müssen bestimmte Abfälle nachvollziehbar sein.
Eine Hierarchie von Kontrollen scheint allgemein üblich zu sein - der Anwender sollte hinsichtlich folgender Punkte recherchieren:
– Reduzierung
– Wiederverwendung
– Wiederverwertung (Recycling)
– Entsorgung (wenn alles andere ausfällt)
Dieses Material kann aufbereitet werden, wenn es nicht benutzt worden ist oder, wenn es nicht kontaminiert/verschmutzt worden ist, so daß es für seinen eigentlichen Einsatz nicht mehr geeignet ist. Sollte das Produkt kontaminiert sein, kann es möglicherweise durch Filtration, Destillation oder einigen anderen Methoden wieder zurückgewonnen werden.
Man sollte die Lagerfähigkeit des Produktes - wenn man Entscheidungen dieser Art trifft - mitberücksichtigen. Man sollte ferner bedenken, daß sich die Eigenschaften eines Materials in Gebrauch verändern können, und Recycling bzw. Wiederverwendung sind möglicherweise nicht immer angebracht.
Lassen Sie es NICHT zu, dass Reinigungswasser von Reinigungsaktionen oder von der Ausrüstung her in die Abflüsse gelangt.
Es ist möglicherweise erforderlich, daß sämtliches Reinigungswasser zur Aufreinigung eingesammelt werden muß, bevor es entsorgt werden kann. In allen Fällen unterliegt eine Entsorgung via die Abwasserkanäle den örtlichen Regulierungen bzw. Gesetzen und diese sollten zuerst in Erwägung gezogen werden.
Wo Zweifel bestehen, kontaktieren Sie die verantwortlichen Behörden.
– Wenn möglich, wiederverwerten oder den Hersteller nach Wiederverwertungsmöglichkeiten fragen.
– Zuständige Behörde wegen Entsorgung befragen.
– Reste auf einem genehmigten Gelände verbrennen.
– Behälter wiederverwerten, wenn möglich oder in einer genehmigten Deponie ablagern.

Abfallbehandlungsmöglichkeiten

Nicht verfügbar

Abwasserentsorgungsmöglichkeiten

Nicht verfügbar

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport**Gefahrzettel****Meeresschadstoff****Landtransport (ADR-RID)**

- 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: **3082**
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: **UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (enthält Diethylmethylbenzoldiamin)**
14.3. Transportgefahrenklassen:
Klasse: **9**
Nebengefahr: **Nicht anwendbar**
14.4. Verpackungsgruppe: **III**
14.5. Umweltgefahren: **Umweltgefährdend**
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:
Gefahrkennzeichen (Kemler-Zahl): **90**
Klassifizierungscode: **M6**
Gefahrzettel: **9**
Sonderbestimmungen: **274 335 375 601**
Begrenzte Menge: **5 L**
Tunnelbeschränkungscode: **Nicht anwendbar**

Lufttransport (ICAO-IATA / DGR)

- 14.1. UN-Nummer: **3082**
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: **UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (enthält Diethylmethylbenzoldiamin)**
14.3. Transportgefahrenklassen:
ICAO/IATA-Klasse : **9**
ICAO / IATA Nebengefahr : **Nicht anwendbar**
ERG-Code: **9L**
14.4. Verpackungsgruppe: **III**
14.5. Umweltgefahren: **Umweltgefährdend**
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:
Sonderbestimmungen: **A97 A158 A197 A215**
Nur Fracht: Verpackungsvorschrift: **964**
Nur Fracht: Höchstmenge/Verpackung: **450 L**
Passagier- und Frachtflugzeug: Verpackungsvorschrift: **964**
Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte: **450 L**
Passagier- und Frachtflugzeug Begrenzte Mengen Verpackungsvorschrift: **Y964**
Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte mit begrenzter Menge: **30 kg G**

Seeschifftransport (IMDG-Code / GGVSee)

- 14.1. UN-Nummer: **3082**
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: **UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (enthält Diethylmethylbenzoldiamin)**
14.3. Transportgefahrenklassen:
IMDG/GGVSee-Klasse : **9**
IMDG Nebengefahr : **Nicht anwendbar**
14.4. Verpackungsgruppe: **III**
14.5. Umweltgefahren: **Meeresschadstoff**
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:
EMS-Nummer: **F-A , S-F**
Sonderbestimmungen: **274 335 969**
Begrenzte Mengen: **5 L**

Binnenschifftransport (ADN)

- 14.1. UN-Nummer: **3082**
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: **UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (enthält Diethylmethylbenzoldiamin)**
14.3. Transportgefahrenklassen:
9: Nicht anwendbar
14.4. Verpackungsgruppe: **III**
14.5. Umweltgefahren: **Umweltgefährdend**
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:
Klassifizierungscode: **M6**
Sonderbestimmungen: **274; 335; 375; 601**
Begrenzte Mengen: **5 L**
Benötigte Geräte: **PP**
Feuer Kegel Nummer: **0**

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

14.7.1. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
Nicht anwendbar

14.7.2. Bulk-Transport gemäß MARPOL Annex V und dem IMSBC-Code

Produktname	Gruppe
Diethylmethylbenzoldiamin	Nicht verfügbar

14.7.3. Bulk-Transport gemäß dem IGC-Code

Produktname	Schiffstyp
Diethylmethylbenzoldiamin	Nicht verfügbar

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Diethylmethylbenzoldiamin wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

- Chemical Footprint Project - Chemikalien von hoher Bedenklichkeitsliste
- Die Europäische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI
- EU-Europäische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste von Stoffen
- Europa EG-Verzeichnis
- Europäische Union - Europäisches Inventar bestehender handelsüblicher chemischer Substanzen (EINECS)
- Germany Classification of Substances Hazardous to Waters (WGK)

Zusätzliche Regulierungsinformationen

Nicht zutreffend

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist in Übereinstimmung mit der folgenden EU-Gesetzgebung und den jeweiligen Anpassungen - soweit anwendbar -: Richtlinien 98/24 / EG, - 92/85 / EWG - 94/33 / EG - 2008/98 / EG, - 2010/75 / EU; Mit der Verordnung (EU) 2020/878; Verordnung (EG) Nr 1272/2008 als durch ATPs aktualisiert.

Informationen nach 2012/18/EU (Seveso III):

Seveso Kategorie: E1

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff/dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

15.3. Einstufung von Stoffen und Gemischen in Wassergefährdungsklassen

Zubereitung ist WGK 3

Name	WGK	Partitur	Quelle
DIETHYLMETHYLBENZOLDIAMIN	3		von Verordnung

Nationaler Inventarstatus

Nationale Inventar	Stellung
Australien - AIIC / Australien Nicht den industriellen Einsatz	Ja
Kanada - DSL	Ja
Kanada - NDSL	Nein (Diethylmethylbenzoldiamin)
China - IECSC	Ja
Europa - EINECS / ELINCS / NLP	Ja
Japan - ENCS	Ja
Korea - KECI	Ja
Neuseeland - NZIoC	Ja
Philippinen - PICCS	Ja
USA - TSCA	Alle chemischen Stoffe in diesem Produkt wurden als 'Aktiv' im TSCA-Inventar eingestuft
Taiwan - TCSI	Ja
Mexiko - INSQ	Ja
Vietnam - NCI	Ja
Russland - FBEPH	Ja
Legende:	Ja = Alle Bestandteile sind im Inventar Nein = Einer oder mehrere der CAS-gelisteten Inhaltsstoffe befinden sich nicht im Inventar. Diese Zutaten können ausgenommen sein oder erfordern eine Registrierung.

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

Bearbeitungsdatum: 27/04/2024
Anfangsdatum: 27/04/2024

Volltext Risiko-und Gefahrencodes

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.

Weitere Informationen

Die Klassifizierung der Zubereitung und ihrer einzelnen Bestandteile basiert auf offiziellen und autoritativen Quellen sowie einer unabhängigen Überprüfung durch das Chemwatch Classification Committee unter Verwendung verfügbarer Literaturverweise.
Das Sicherheitsdatenblatt (SDS) ist ein Instrument zur Gefahrenkommunikation und sollte zur Unterstützung bei der Risikobewertung verwendet werden. Viele Faktoren bestimmen, ob die gemeldeten Gefahren am Arbeitsplatz oder in anderen Umgebungen Risiken darstellen. Risiken können anhand von Expositionsszenarien bestimmt werden. Maßstab der Verwendung, Häufigkeit der Verwendung und aktuelle oder verfügbare technische Kontrollen müssen berücksichtigt werden.
Detaillierte Informationen hinsichtlich Personenschutz-Ausrüstung beziehen sich auf die folgenden EU CEN Standards:
EN 166 - Persönlicher Augenschutz

EN 340 - Schutzbekleidung
EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.
EN 13832 - Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien
EN 133 - Geräte zum Atemschutz

Abkürzungen und Akronyme

- PC – TWA: Zulässige Konzentration - Zeitgewichteter Mittelwert
- PC – STEL: Zulässige Konzentration-Kurzzeite Expositionsgrenzwert
- IARC: Internationale Agentur für Krebsforschung
- ACGIH: Amerikanischer Verband der Staatlichen Industriehygieniker
- STEL: Kurzzeite Expositionsgrenzwert
- TEEL: Vorübergehender Grenzwert für Notfallexposition.
- IDLH: Unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdende Konzentrationen
- ES: Expositionsstandard
- OSF: Geruchssicherheitsfaktor
- NOAEL: Kein beobachteter negativer Effekt
- LOAEL: Niedrigster beobachteter negativer Effekt
- TLV: Schwellengrenzwert
- LOD: Grenze des Nachweises
- OTV: Geruchsschwellenwert
- BCF: BioKonzentrations-Faktoren
- BEI: Biologischer Expositionsindex
- DNEL: Abgeleiteter Wirkungsschwellenwert
- PNEC: Vorhergesagte wirkungslose Konzentration
- MARPOL: Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
- IMSBC: Internationaler Code für feste Massengüter zur See
- IGC: Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die verflüssigte Gase befördern
- IBC: Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die chemische Stoffe in großen Mengen befördern

- AIIIC: Australisches Inventar der Industriechemikalien
- DSL: Liste inländischer Stoffe
- NDSL: Liste ausländischer Stoffe
- IECSC: Inventar der chemischen Stoffe in China
- EINECS: Europäisches Inventar der Altstoffe
- ELINCS: Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
- NLP: Nicht-mehr-Polymere
- ENCS: Inventar vorhandener und neuer chemischer Stoffe
- KECI: Koreanisches Altstoffinventar
- NZIoC: Neuseeländisches Chemikalieninventar
- PICCS: Philippinisches Inventar von Chemikalien und chemischen Stoffen
- TSCA: Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe
- TCSI: Taiwanisches Verzeichnis chemischer Stoffe
- INSQ: Nationales Verzeichnis der chemischen Stoffe
- NCI: Nationales Chemikalieninventar
- FBEPH: Russisches Register potenziell gefährlicher chemischer und biologischer Stoffe

Klassifizierung und Verfahren zur Ableitung der Klassifizierung für Gemische gemäß Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr 1272/2008 [CLP] und Änderungen	Klassifizierungsverfahren
Akute Toxizität (oral), Gefahrenkategorie 4, H302	Auf Basis von Testdaten
Akute Toxizität (dermal), Gefahrenkategorie 4, H312	Auf Basis von Testdaten
Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2, H319	Rechenmethode
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorie 2, H373	Rechenmethode
Akut gewässergefährdend, Kategorie 1, H400	Rechenmethode
Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 1, H410	Rechenmethode

Betrieben von AuthorITe, von Chemwatch.